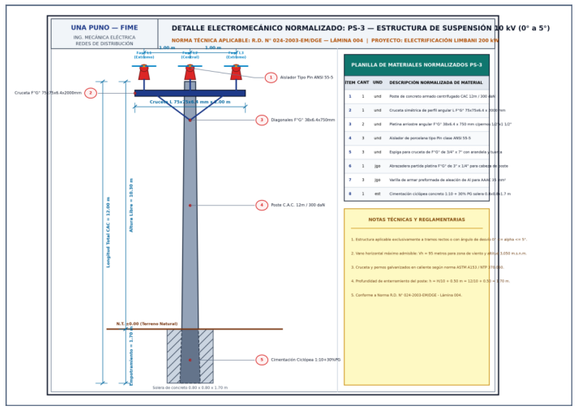
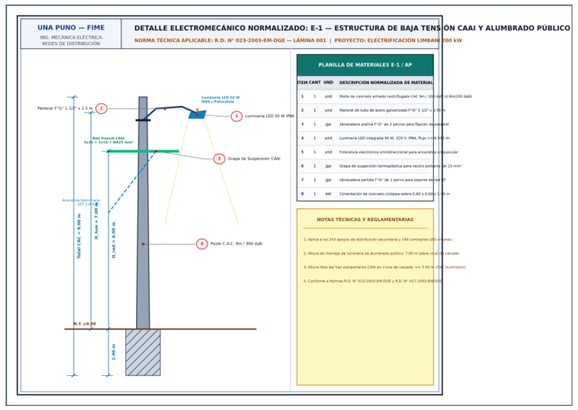
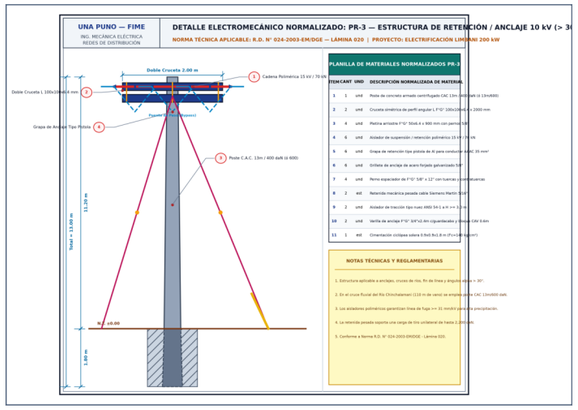
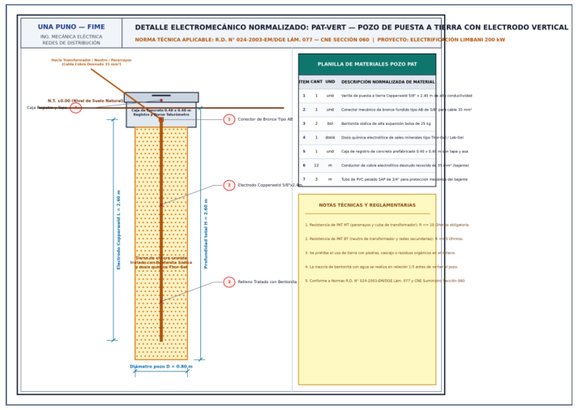
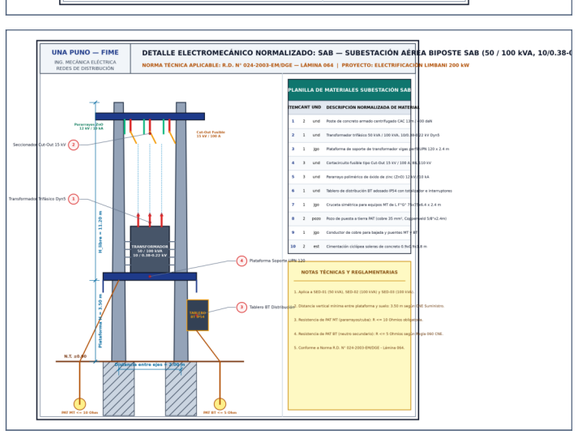
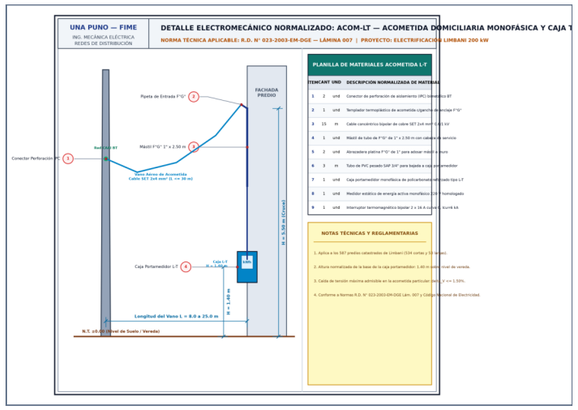












ESTÁNDARES DGE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base Legal Principal:	Código Nacional de Electricidad (CNE-Suministro 2011)
Soportes MT Normalizados:	R.D. N° 024-2003-EM/DGE (Láminas 004, 008, 020, 064, 074, 077)
Soportes BT Normalizados:	R.D. N° 023-2003-EM-DGE (Láminas 001, 007, 012, 014)
Alumbrado de Vías Rurales:	R.D. N° 017-2003-EM/DGE y R.M. N° 013-2003-EM
Símbolos Gráficos DGE:	R.M. N° 091-2002-EM/VME (Sección 9 Símbolos Eléctricos)
Aisladores MT:	Poliméricos y Pin porcelana clase ANSI 55-5 (BIL 110 kV)
Tensión de Aislamiento:	15 kV / Tensión de Servicio 10.0 kV Trifásico
Distancia de Fuga Mínima:	>= 31 mm/kV (Zona de alta pluviosidad 3,050 msnm)
Retenidas Mecánicas:	Cable de acero Siemens Martin 5/16" (Carga rotura >= 35 kN)
Aislador de Tracción Nuez:	Porcelana vitrificada ANSI 54-1 a altura H >= 3.00 m del suelo
Protector de Retenida:	Tubo de PVC rígido amarillo 1 1/2" x 1.80 m con franjas reflectivas
Varilla de Anclaje:	F°G° 5/8" x 2.0 m con ojal guardacabo y bloque CAV 0.5x0.5x0.2 m
Profundidad Anclaje Retenida:	h = 1.80 m en fosa excavada y compactada en capas
Pozos de Puesta a Tierra MT:	Resistencia R <= 10 Ohmios (Subestaciones y Pararrayos ZnO)
Pozos de Puesta a Tierra BT:	Resistencia R <= 5 Ohmios (Neutro de servicio según CNE 060)
Electrodo de Tierra PAT:	Varilla de Copperweld 5/8" x 2.40 m y bentonita sódica activa
Red Secundaria Autoportante:	Cable CAAI 3x35+1x16+NA25 mm² con neutro portador alfol
Acometidas Particulares:	Cable concéntrico SET 2x4 mm², caja L-T a H=1.40 m y medidor kWh
Galvanizado en Caliente:	Crucetas, pernos y herrajes según norma ASTM A153 / NTP 370.050

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (FIME)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II / REDES ELÉCTRICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO: REDES ELÉCTRICAS MCH LIMBANI (200 kW)
DISTRITO DE LIMBANI — SANDIA — PUNO (3,050 m.s.n.m.)

PLANO: ARMADOS NORMALIZADOS DGE Y PAT

PROYECTISTA: Br. Aquiles Taylor Ramos Yapo (Cód. 227368)
DOCENTE: Docente FIME - UNA Puno

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	Indicadas	PL-05